

Capítulo 1 – Átomos em cristais

1.1 Considere o composto semiconductor II-VI CdSe, com estrutura wurtzite, coordenação tetraédrica com 2 átomos de cada elemento por célula unitária hexagonal.

- Dadas as massas atômicas de Cd e de Se, encontrar as frações em peso de Cd e Se no composto e as gramas de Cd e de Se necessárias para fazer 100 gramas de CdSe ($M_{\text{Se}} = 78,96 \text{ g mol}^{-1}$; $M_{\text{Cd}} = 112,41 \text{ g mol}^{-1}$). (R: 59 wt.% Cd; 41 wt.% Se)
- Calcule a densidade deste material, sabendo os parâmetros de rede de $a = 0,435 \text{ nm}$ e $c = 0,709 \text{ nm}$. (R: $5,47 \text{ g/cm}^3$)

1.2 A massa volúmica do ferro bcc é $7,9 \text{ g cm}^{-3}$, e a massa atômica relativa é 55,85. Calcule a aresta da célula cúbica elementar e o espaçamento interatômico. (R: $2,86 \text{ Å}$; $2,45 \text{ Å}$)

1.3 A massa volúmica do ouro fcc é $19,3 \text{ g cm}^{-3}$ e a massa atômica relativa é 197.

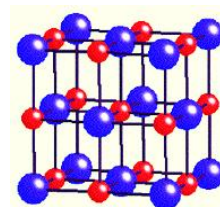
- Calcule a separação entre os planos (111). (R: $2,36 \text{ Å}$)
- Estime a distância interatômica assumindo que os átomos devem ser considerados como esferas que apenas se tocam umas nas outras. (R: $2,88 \text{ Å}$)

1.4 O raio atômico do níquel é $0,1246 \text{ nm}$.

- Calcule o parâmetro de rede, a , sabendo que o níquel tem uma rede cristalina fcc. (R: $3,52 \text{ Å}$)
- Calcule a massa volúmica do níquel. ($M_{\text{Ni}} = 58,7 \text{ g mol}^{-1}$) (R: $8,94 \text{ g/cm}^3$)

1.5 A figura representa a estrutura do Cloreto de Sódio. Calcule a massa volúmica do NaCl e compare-a com o seu valor experimental.

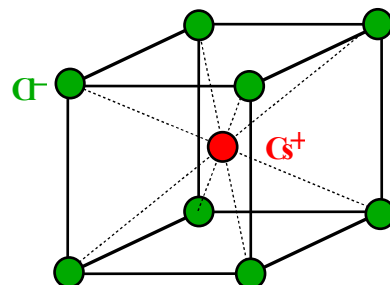
($a = 0,563 \text{ nm}$; $M_{\text{Na}} = 22,99 \text{ g/mol}$; $M_{\text{Cl}} = 35,45 \text{ g/mol}$, $\rho_{\text{exp}} = 2,16 \text{ g/cm}^3$)
(R: $2,17 \text{ g/cm}^3$)



1.6 A figura mostra a célula cúbica convencional de um cristal de Cloreto de Césio, CsCl. Os átomos de cloro encontram-se nos vértices do cubo e os átomos de césio estão no centro do cubo. Considere:

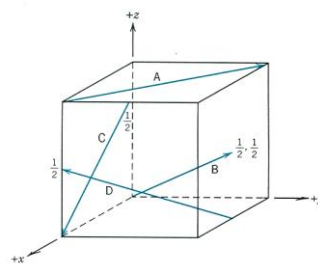
A constante de rede é $a = 0,411 \text{ nm}$; o raio iónico do Cs^+ é $0,169 \text{ nm}$; o raio iónico do Cl^- é $0,181 \text{ nm}$.

- Qual é rede cristalina e qual é a base (motivo) deste cristal?
- Quantos iões de cada elemento existem por célula unitária? Qual é o nº de coordenação? (R: 1 Cs^+ e 1 Cl^- ; 8)
- Determine a distância do Cs aos primeiros vizinhos; (R: $0,36 \text{ nm}$)
- Calcule o ângulo entre as ligações químicas. ($w^2 = u^2 + v^2 - 2 u \cdot v \cdot \cos \theta$) (R: $70,5^\circ$)
- Calcule o fator de empacotamento atômico no CsCl. (R: $0,68$)



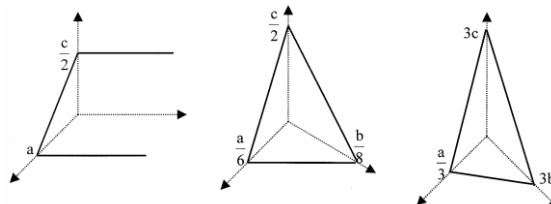
1.7 Determine os índices de Miller para as direções representadas na figura.

(R: $[\bar{1}10]$; $[121]$; $[0\bar{1}2]$; $[\bar{1}21]$)



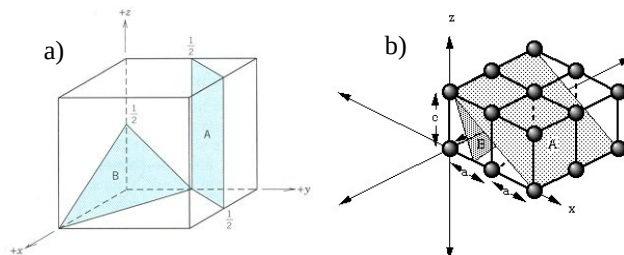
1.8 Considere os planos de uma rede cristalina representados nas figuras e determine os respectivos índices de Miller.

(R: (102) ; (341) ; (911))



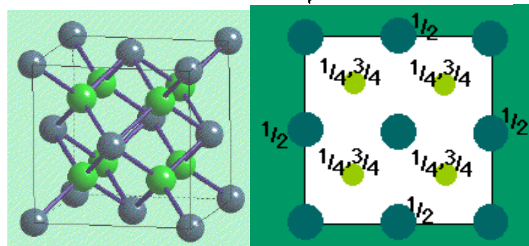
1.9 Considere os planos de uma rede cristalina representados nas figuras e determine os respectivos índices de Miller.

(R: a) $A(\bar{2}20)$; $B(122)$; b) $A(102)$; $B(201)$)



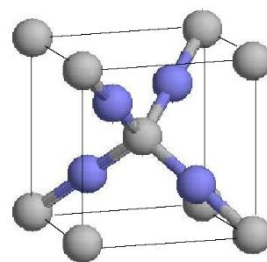
1.10 A figura mostra a célula unitária convencional de um cristal de fluoreto de cálcio, CaF_2 . Os átomos de cálcio encontram-se nos vértices e faces do cubo. Os átomos de flúor estão numa grande diagonal do cubo, equidistantes dos átomos de cálcio de um vértice e de três faces. A constante de rede é $a = 0,545 \text{ nm}$, e $M_{\text{Ca}} = 40,08 \text{ g/mol}$; $M_{\text{F}} = 19,00 \text{ g/mol}$

- Indique qual é a rede e a base deste cristal;
- Indique o número de primeiros vizinhos (e de que tipo) dos átomos de Ca e de F; (R: 8; 4)
- Determine a distância do Ca aos primeiros vizinhos; (R: $2,36 \text{ \AA}$)
- Calcule a massa volúmica do composto. (R: $3,20 \text{ g/cm}^3$)



1.11 A figura mostra a célula cúbica convencional de um cristal de cuprite, Cu_2O . Os átomos de oxigénio encontram-se nos vértices e centro do cubo. Os átomos de cobre estão numa grande diagonal do cubo, equidistantes dos átomos de oxigénio do centro e dos vértices. A constante de rede é $a = 0,427 \text{ nm}$.

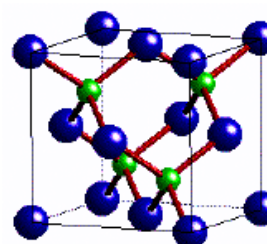
- Qual é a rede, e qual é a base deste cristal?
- Quais são os primeiros vizinhos dos átomos de O e de Cu, e a que distância estão? (R: 4; 2; $0,184 \text{ nm}$)
- As tabelas dos químicos atribuem raios de $0,132 \text{ nm}$ ao O^{2-} e $0,096 \text{ nm}$ ao Cu^+ . Com esses raios e com um modelo de esferas rígidas qual seria a constante de rede? (R: $0,53 \text{ nm}$)



1.12 A figura mostra a célula unitária convencional de um cristal de ZnS (zinc-blende). Os átomos de zinco encontram-se nos vértices e faces do cubo. Os átomos de enxofre estão numa grande diagonal do cubo, equidistantes dos átomos de zinco de um vértice e de três faces.

A constante de rede é $a = 0,541 \text{ nm}$, e $M_{\text{Zn}} = 65,38 \text{ g/mol}$; $M_{\text{S}} = 32,06 \text{ g/mol}$

- Indique qual é a rede e a base deste cristal;
- Indique o número de 1^{os} vizinhos (e de que tipo) dos átomos de Zn e de S; (R: 4)



c) Determine a distância do S aos primeiros vizinhos; (R: 2,34 Å)

d) Calcule o fator de empacotamento atômico do ZnS.

(considere: $r(\text{Zn}^{+2}) = 0,073 \text{ nm}$; $r(\text{S}^{-2}) = 0,188 \text{ nm}$) (R: 0,74)

1.13 A energia de dissociação do NaCl é 4,22 eV por cada par de iões Na^+ e Cl^- . Sabendo que a energia de ionização do Na é 5,14 eV e a afinidade dos eletrões do Cl é 3,62 eV, estime o espaçamento interatômico de equilíbrio (r_0), desprezando a energia de repulsão. (Nota: A afinidade eletrónica do Cl é a energia da ligação do último eletrão do Cl^-) (R: 2,51 Å)

1.14 A energia potencial de interação dum par de átomos num cristal é da forma $-A/r + B/r^9$, quando a separação é r (em nm). A distância de equilíbrio é 0,28 nm e a energia de ligação é $-8 \times 10^{-19} \text{ J}$. Calcule A e B.

(R: $2,5 \times 10^{-19} \text{ J}\cdot\text{nm}$; $1,1 \times 10^{-24} \text{ J}\cdot\text{nm}^9$)

1.15 Para um par de iões Na^+ e Cl^- com uma separação r (nm) entre eles, a energia potencial de interação é dada por:

$$U(r) = -\frac{1,436}{r} + \frac{7,32 \times 10^{-6}}{r^9} \text{ eV}$$

Estime:

a) a distância de equilíbrio entre os iões (r_0). (R: 0,287 nm)

b) a energia de ligação por par de iões. (R: -4,45 eV)

Capítulo 2 – Ondas em cristais

2.1 A dimensão da célula unitária de cobre fcc é 0,358 nm.

- a) Calcule o maior comprimento de onda de raio X que produzirá difração dos planos (111). (R: 0,414 nm)
b) De quais planos poderiam ser difratados raio X de comprimento de onda de 0,20 nm?

2.2 Um feixe de raios-X com uma energia de 17,444 keV incide numa amostra de alumínio policristalino. Os cristais de alumínio têm uma estrutura fcc com constante de rede $a = 0,405$ nm.

- a) Calcule os três menores ângulos de Bragg (θ) observados nessas condições.
b) Se uma película fotográfica sensível ao feixe de raio X for exposta a 20 cm da amostra, qual vai ser a imagem da figura de difração que se vai formar? calcular as distâncias nesse padrão. (R: a) 8,77°; 10,14°; 14,42°; b) (0,063 m; 0,073 m; 0,110 m)

2.3 A dimensão da célula unitária do ferro bcc é 0,286 nm. São observadas duas ordens de difração de neutrões do plano (110).

- a) Calcular aproximadamente a energia mínima necessária dos neutrões. (R: 0,2 eV)
b) A que temperatura aproximada esses neutrões seriam dominantes se obedecessem a uma distribuição de Maxwell ($E_m = 3/2 k_B T$)? (R: ~78 K)

2.4 Um feixe de neutrões com uma energia de 0,5 eV incide numa amostra de alumínio policristalino. Os cristais de alumínio têm uma estrutura fcc com constante de rede $a = 0,405$ nm.

- a) Calcule os dois menores ângulos de difração (2θ) observados nessas condições usando a condição de Bragg. (R: 9,93°; 11,45°)
b) Se a amostra for monocristalina, o eixo dos xx' paralelo ao feixe incidente, o eixo zz' vertical, e o cristal estiver inicialmente colocado com os eixos cúbicos paralelos a xyz, indique como rodar o cristal para observar difração dos planos (111).

2.5 Uma figura de difração de Laue é obtida com um cristal de alumínio (parâmetro de rede 0,405 nm) utilizando radiação com energia máxima de 50 keV. Os planos (111) fazem um ângulo (θ) de 88° com o feixe incidente. Que ordens de difração estão presentes no feixe difratado por esses planos? (R: 18)

2.6 O ângulo de Bragg (θ) para uma certa reflexão de uma amostra em pó de cobre (Cu) é 47,75° a 20 °C e 46,60° a 1000 °C. Calcular o coeficiente de expansão linear do cobre (Cu). (R: $2 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)

$$\alpha = \frac{d_2 - d_1}{d_1 \Delta T}$$

2.7 Os quatro primeiros picos de difração de raio X do nitreto de crómio (CrN), obtidos com radiação K_α do Cobre ($\lambda = 1,5418 \text{ \AA}$) surgem nas seguintes posições angulares: $2\theta_1 = 37,57^\circ$, $2\theta_2 = 43,77^\circ$, $2\theta_3 = 63,60^\circ$, $2\theta_4 = 76,22^\circ$. O nitreto de crómio cristaliza num sistema cúbico. Determine graficamente o parâmetro de rede e a rede cristalina.

2.8 Três amostras em pó de cristais cúbicos monoatômicos diferentes foram analisadas numa câmara de Debye-Scherrer. Sabe-se que uma amostra é cúbica de corpo centrado, outra a é cúbica de faces centradas, e uma terceira tem a estrutura do diamante. As posições aproximadas (2θ) dos primeiros quatro anéis de difração em cada caso são:

A	B	C
42,2°	28,8°	42,8°
49,2°	41,0°	73,2°
72,0°	50,8°	89,0°
87,3°	59,6°	115,0°

Determine as estruturas dos cristais A, B e C. Sugestão: faça uma normalização dos valores de $\sin^2\theta$ e compare com $h^2+k^2+l^2$.

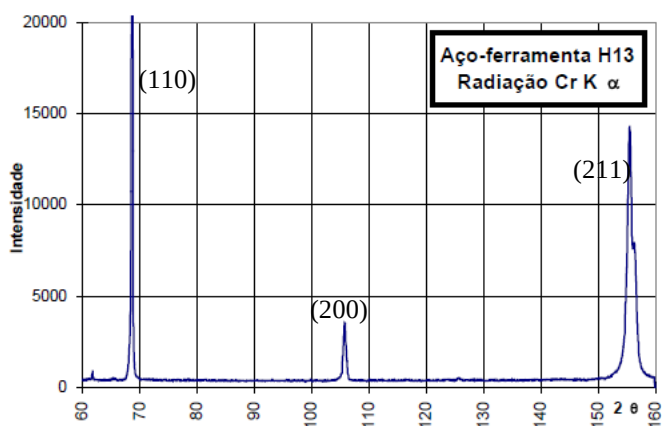
2.9 Pretende-se obter o padrão de difração por raios-X duma amostra pulverizada de Fe (estrutura bcc com parâmetro de rede $a=0,286$ nm e tem uma massa atômica relativa de 55,8), utilizando um difrattómetro com ânodo de Cobre [$\lambda_{\text{CuK}\alpha} = 1,5418$ Å].

a) Calcule os ângulos de Bragg (θ) das três primeiras reflexões do Fe e as distâncias interplanares correspondentes. (R: 22,43°, 32,62°, 41,22°)

b) Calcule a massa volúmica do Fe. (R: 7,93 g/cm³)

c) Faça uma estimativa do raio atômico do ferro assumindo que os átomos podem ser considerados como esferas que se encontram em contacto. (R: 0,124 nm)

2.10 A partir do difratograma ao lado e usando a Lei de Bragg, faça uma regressão linear com a informação dos três picos de difração para estimar o parâmetro de rede do material indicado (rede cúbica de corpo centrado). O difratograma tem os três primeiros picos de difração de 1ª ordem e foi obtido com uma ampola de crómio, $\lambda_{\text{CrK}\alpha} = 2,29$ Å. (R: 2,87 Å)

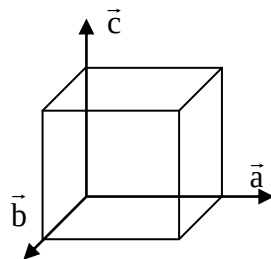


2.11 Usando a Lei de Bragg, calcule os ângulos de difração 2θ para os três primeiros picos do Si (estrutura diamante) obtidos com uma ampola de cobre e com uma ampola de crómio. (parâmetro de rede do Si: 5,4309 Å, $\lambda_{\text{CuK}\alpha} = 1,54$ Å, $\lambda_{\text{CrK}\alpha} = 2,29$ Å)

2.12 Um eletrão em movimento pode ser considerado como uma onda, cujo λ é função da diferença de potencial que o acelera. No caso de um microscópio eletrónico, aquela diferença de potencial é de 100 kV. Determine a ordem de grandeza dos ângulos de Bragg (θ) para a difração dos eletrões por um cristal, onde as distâncias interplanares (d) médias são de 0,1 a 1 nm. (R: 3,51°; 37,81°)

2.13 Se se aplicar uma tensão de tração de 7 GPa paralela à direção [100] de um cristal de alumínio, verifica-se que há uma deformação de 10% na direção paralela à tensão aplicada. Determine:

- o módulo de Young. (R: 49 GPa)
- a qual a variação no ângulo de difração do plano (020) e (002) se efetuasse uma experiência de XRD com um ânodo de molibdénio ($\lambda = 0,711$ Å). (R: $\Delta\theta = 1,15^\circ$)



Dados: razão de Poisson do Al $\nu = 0,35$; Parâmetro da rede fcc do Al $a = 0,405$ nm.

Capítulo 3 – Defeitos em cristais

3.1 A energia média E_v requerida para criar uma lacuna no Si é 2,4 eV/átomo. Qual é a concentração de lacunas num cristal de Si à temperatura ambiente (300 K)? e a 1000 K?

(No fabrico de dispositivos o Si é frequentemente dopado pela difusão de impurezas a esta temperatura.) A massa atômica relativa e massa volúmica do Si são 28,09 e 2,33 g/cm³, respetivamente. (R: $2,6 \times 10^{-18} \text{ cm}^{-3}$; $4,1 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$)

3.2. Determine a relação entre a concentração de lacunas no alumínio ($E_v = 0,76 \text{ eV}$) e no cobre ($E_v = 1,2 \text{ eV}$) a 600 °C. A massa atômica relativa e massa volúmica do Al e do Cu são 26,982 e 2,70 g/cm³ e 63,546 e 8,96 g/cm³, respetivamente. (R: ~245)

3.3 Calcule a relação entre o número de lacunas ($E_v = 1,2 \text{ eV}$) e o número de intersticiais ($E_i = 4,0 \text{ eV}$) para o cobre a 1000 °C. (R: $1,2 \times 10^{11}$)

3.4 Os seguintes sistemas binários apresentam solubilidade completa (100%):

Ag-Au; Ag-Pd; Ag-Pt; Au-Cu; Au-Ni; Au-Pd; Au-Pt; Cu-Ni; Cu-Pd; Cu-Pt; Ni-Pd; Ni-Pt e Pd-Pt.

Os seguintes sistemas binários apresentam solubilidade limitada (<100%):

Ag-Al; Ag-Cu; Ag-Ni; Ag-Pb; Au-Th; Cu-Pb; Ni-Pb; Pb-Pd e Pb-Pt.

Todos os elementos mencionados têm estrutura fcc. Justifique os comportamentos de solubilidade nos diversos sistemas. Utilize a tabela periódica para obter os dados que necessitar.

3.5 A energia média da criação de uma lacuna de prata é de 1,3 eV/átomo. Estime a variação relativa na densidade (massa volúmica) imediatamente antes da sua fusão (1235 K). (R: $5,0 \times 10^{-6}$)

3.6 Dos elementos Ag, Al, Co, Cr, Fe, Ni, Pd e Zn quais é que esperaria que formasse com Cu uma:

a) solução sólida substitutiva com solubilidade completa

b) solução sólida substitutiva com solubilidade incompleta

Justifique as respostas

3.7 Na produção de:

a) n defeitos de Schottky (lacunas de n catiões e de n aniões);

b) n defeitos de Frenkel (n átomos deslocados para posições intersticiais);

que efeitos têm na massa volúmica de um cristal perfeito?

3.8 Um fio de ouro foi aquecido sucessivamente a temperaturas cada vez mais altas. A cada temperatura, o fio foi rapidamente arrefecido em água e depois a resistividade elétrica foi medida a 4 K ($\Delta\rho_r = \text{constante} \cdot n_v$). A resistividade elétrica extra $\Delta\rho$ devido ao rápido arrefecimento está apresentada na tabela abaixo, junto com a temperatura T a que o fio foi aquecido:

T (°C)	597	697	797	897
$\Delta\rho_r$ ($\mu\Omega \text{ cm}$)	0,0013	0,0048	0,0120	0,0300

Calcule a energia de formação de uma lacuna neste fio de ouro e qual o incremento na resistividade quando a fração de lacunas for de 1%. (R: 0,91 eV; 2,4 $\mu\Omega \text{ cm}$)

3.9 Desenhar a célula unitária cúbica fcc de um metal e indicar os planos de escorregamento principais e as direções de escorregamento. Quantos são os planos e direções de escorregamento equivalentes?

3.10 Um cristal metálico na forma de um cilindro de 1 cm de diâmetro tem o seu eixo a 30° com a normal do plano de escorregamento. A direção de escorregamento está a 45° do eixo do cilindro. Se a tensão para produzir corte (**shear**) no plano de escorregamento é 10^6 Nm^{-2} , calcule a força que deve ser aplicada ao eixo do cilindro para produzir cedência. (R: 128 N)

3.11 Quando uma deslocação passa através do cristal, ocorre um escorregamento igual a um espaçamento atômico. Calcular o número de deslocações no plano (111) ao longo do eixo $\langle 110 \rangle$ que são necessárias para produzir uma deformação plástica de 5% numa amostra de alumínio de 1 cm de comprimento. (Para o Al, aresta da rede cúbica = 0,4 nm). (R: $1,75 \times 10^6$)

Capítulo 4 – Propriedades elétricas

4.1 Um sistema de osciladores à temperatura de 300 K tem um certo número deles com uma energia $E_1 = 1 \times 10^{-21}$ J e os restantes com a energia $E_2 = 2 \times 10^{-21}$ J. Calcule:

- A razão entre o número de osciladores em cada um dos estados de energia. (R: 1,3)
- A razão entre as energias totais dos dois grupos de osciladores. (R: 0,64)

4.2 Um cristal está formado por átomos idênticos que só interatuam entre eles muito debilmente. Cada um deles tem um conjunto de três níveis de energia singletos igualmente espaçados, E_1 , E_2 , E_3 de forma que $E_2 - E_1 = 10^{-23}$ J e $E_3 - E_1 = 2 \times 10^{-23}$ J. Considerando que $E_1 = 0$:

- Calcule a temperatura para a qual existe igual número de átomos em cada um dos três estados (com um erro de 1%). (R: 145 K)
- Calcule a temperatura para a qual 99% dos átomos estão no estado fundamental E_1 . (R: 0,16 K)
- Se o nível de energia E_2 é duplamente degenerado, calcular a temperatura para b). (R: 0,14 K)
- Por que motivo em a) não se pode conseguir verdadeiramente igual ocupação dos níveis?

4.3 Calcule o valor da função de Fermi-Dirac para uma energia $k_B T$ acima da energia de Fermi ($E = E_F + k_B T$). (R: 0,27)

4.4 Calcule a temperatura à qual existe a probabilidade de 1% que um estado com uma energia de 0,5 eV acima da energia de Fermi (E_F) esteja ocupado por um eletrão. (R: 1260 K)

4.5 A que temperatura os estados de energia de 5,60 eV para os eletrões da prata ($E_F = 5,48$ eV) estarão 25% preenchidos? (R: 1265 K)

4.6 O potássio tem uma estrutura cristalina bcc, a massa molar é 39 g e densidade 856 kg m^{-3} . ($m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

- Calcule a energia de Fermi para o potássio a 0 K. (R: $3,3 \times 10^{-19} \text{ J}$ ou 1,96 eV)
- Determinar a densidade de estados por unidade de energia em E_F a 0 K para: i) uma amostra de volume 1 cm^3 , e ii) uma mole de átomos. (R: $5,93 \times 10^{40} \text{ J}^{-1}$; $2,7 \times 10^{42} \text{ J}^{-1}$)
- Calcule a proporção dos eletrões livres que têm energias no intervalo $E_F \pm k_B T$ a 300 K para uma amostra de 1 cm^3 de potássio. (R: 2%)
- Calcule o calor específico eletrónico do potássio, a 5 K. (R: $0,009 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)
- A prata que tem um número atômico 47, uma estrutura cristalina fcc, uma massa molar de 107,87 g e uma densidade 10490 kg m^{-3} , para uma temperatura de 5 K, terá um calor um calor específico superior ou inferior ao do potássio. Justifique a resposta.

4.7 A energia de Fermi do cobre (Cu) a 0 K é 6,75 eV. Calcule a energia média dos eletrões de condução e a sua velocidade média quadrática. (R: $6,7 \times 10^{-19} \text{ J}$; $1,21 \times 10^6 \text{ m/s}$)

4.8 O cobre é monovalente, tem uma massa molar de 63,55 g e densidade 8960 kg m^{-3} .

- Determine a energia de Fermi a 0 K para eletrões de condução no cobre. (R: $1,08 \times 10^{-18} \text{ J}$, 6,75 eV)
- Calcule o seu calor específico eletrónico à temperatura ambiente ($T = 300 \text{ K}$). (R: $0,157 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

4.9 Suponha que pode aplicar o modelo de elétrons livres ao alumínio. O alumínio é um cristal fcc com três elétrons de valência por átomo, e constantes de rede $a = 0,405$ nm. Calcule:

- o vetor de onda de Fermi? (R: $1,74 \times 10^{10}$ rad/m)
- a energia de Fermi em eV? (R: 11,6 eV)
- a densidade de estados ao nível de Fermi em estados/eV? (R: $2,3 \times 10^{23}$ estados/eV)
- a velocidade de Fermi dos elétrons. (R: $2,0 \times 10^6$ m/s)
- a temperatura de Fermi. (R: $13,5 \times 10^4$ K)

Nota: considere $m_e = 9,11 \times 10^{-31}$ kg, massa molar Al = 26,98 g/mol, densidade Al 2,7 g/cm³.

4.10 O Lítio ($Z=3$) tem uma estrutura bcc com um parâmetro de rede 3,48 Å. Os elétrons de valência deste metal comportam-se como elétrons livres. Calcule:

- O raio de Fermi. (R: $1,1 \times 10^{10}$ rad/m)
- A energia de Fermi. (R: 4,75 eV)
- A temperatura de Fermi. (R: $5,5 \times 10^4$ K)

Capítulo 7 – Vibrações em cristais

7.1 À temperatura ambiente todos os metais têm aproximadamente o mesmo calor específico molar $c_n \approx 25$ J K⁻¹ mol⁻¹. Calcular a calor específico mássico, c_m , do cobre (Cu) se a massa atômica relativa do cobre é 63,55. (R: 0,39 J g⁻¹K⁻¹)

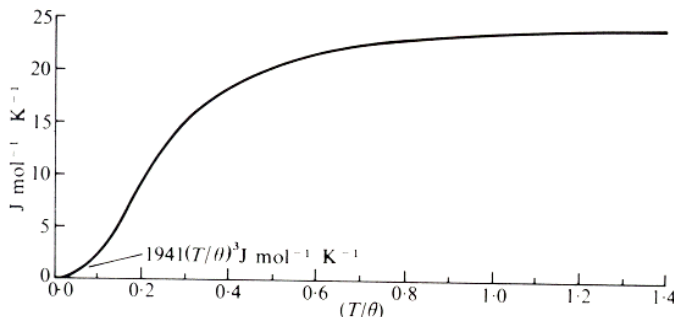
7.2 Faça uma estimativa grosseira do calor que é preciso fornecer para aquecer 1 kg de chumbo (Pb) entre 20 °C e 80 °C. A massa atômica do Pb é 207,2. (R: 7,2 kJ)

7.3 Calcule a frequência linear característica a que os átomos de cobre vibram, de acordo com o modelo de Einstein e a constante de “mola atômica - k ” entre os átomos de cobre. Considere $\theta_E = 230$ K e $M=63,55$ g/mol para o cobre. (R: 4,8 THz; 95 N/m)

7.4 Para o modelo de Debye, calcule a variação da energia térmica de 100 g de cobre (massa atômica relativa = 63,55; $\theta_{D\text{cobre}} = 348$ K) quando é arrefecido de: a) 300 a 4 K; b) 78 a 4 K; e c) de 20 a 4 K. Apresente os resultados numa tabela. (R: ~147 kJ; ~670 J; 2,9 J)

7.5 Calcule o calor específico eletrônico de uma mol de átomos de cobre a 300 K. A que temperatura serão iguais os calores específicos eletrônicos e de rede? ($\theta_{D\text{cobre}} = 348$ K; $E_F = 7,0$ eV). (R: $c_e = 0,15$ J mol⁻¹ K⁻¹; $T = 3,3$ K)

7.6 Utilizando a relação de Dulong-Petit, estime a energia térmica (clássica) de uma mol de um material a 300 K. O alumínio (Al) tem uma temperatura de Debye de aproximadamente 430 K. Estimar a energia térmica por mole de átomos de Al a 300 K com a ajuda do gráfico, onde está representado o calor específico por mole de acordo com a teoria de Debye. Explicar porque os dois resultados são diferentes. (R: 7480 J.mol⁻¹; ~4300 J.mol⁻¹)



7.7 A temperatura de Debye de NaCl e KCl, que têm a mesma estrutura cristalina, é 310 K e 230 K, respetivamente. O calor específico da rede de KCl a 5 K é $3,8 \times 10^{-2}$ J mol⁻¹K⁻¹. Estimar o calor específico da rede de NaCl a 5 K e de KCl a 2 K. (R: $1,6 \times 10^{-2}$ J.mol⁻¹K⁻¹; $\sim 2,4 \times 10^{-3}$ J.mol⁻¹K⁻¹)

7.8 A temperatura de Debye do diamante é 2230 K e o seu espaçamento interatômico é 0,15 nm. Faça uma estimativa do comprimento de onda dos fonões dominantes a 300 K. (R: ~ 1 nm)

7.9 Estime o comprimento de onda mínimo de vibração no cobre. ($T_D=348$ K; $v_{\text{som}}= 4000$ m/s). Compare o resultado com o espaçamento interatômico, que é cerca de 0,256 nm. (R: 0,56 nm)

7.10 Calcule o calor específico de Debye do níquel a 3 K e 300 K, sabendo que a frequência de Debye característica é igual a 9,4 THz. (R: $5,7 \times 10^{-4} \text{ J.mol}^{-1}\text{K}^{-1}$; $\sim 25 \text{ J.mol}^{-1}\text{K}^{-1}$)

7.11 A temperatura de Debye do diamante é 2230 K, a sua massa volúmica é 3500 kg m^{-3} e a massa molar é igual a 12 g/mol. Calcular:

- a) a frequência característica de vibração da rede de acordo com o modelo de Debye (fonões de maior λ). (R: 46 THz)
- b) velocidade do som no diamante. (R: 9183 m/s)

7.12 Sabendo que o cobre e ouro cristalizam na mesma estrutura cristalina fcc, calcule a temperatura de Debye do ouro, sabendo que a velocidade de propagação do som no cobre é aproximadamente 1,8 vezes a velocidade no ouro. Considere: $M_{\text{Cu}}=63,55 \text{ g/mol}$; $\rho_{\text{Cu}}=8,9 \text{ g/cm}^3$; $\theta_D(\text{Cu})=348 \text{ K}$; $M_{\text{Au}}=197 \text{ g/mol}$; $\rho_{\text{Au}}=19 \text{ g/cm}^3$. (R: 170 K)

7.13 Para temperaturas muito baixas o calor específico dos sólidos é proporcional a T^3 . Uma boa aproximação para o calor específico mássico do NaCl é dada pela seguinte expressão:

$$c_m = 3,33 \times 10^4 (T/\theta_D)^3$$

Sabendo que a temperatura de Debye para o NaCl é de 310 K, que quantidade de energia térmica (calor) é necessário fornecer para elevar a temperatura de 24,0 g de NaCl de 5 K para 15 K? (R: 0,34 J)

Capítulo 8 – Propriedades Térmicas

Parte I – Condutividade Térmica

8.1 Calcule:

- a) a taxa de transferência de potência por unidade de área que passa através de uma chapa de aço tipo 1025 ($\kappa = 51,9 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$) com espessura 10 mm. A temperatura das faces são 300 e 100°C. Considere o estado estacionário. ($1,04 \text{ MW/m}^2$)
- b) a perda de energia numa hora se a chapa tem uma área de $0,25 \text{ m}^2$. (R: 936 MJ)
- c) a perda se a placa fosse de vidro ($k = 1,7 \text{ W/mK}$) ao invés de aço. (R: 30,9 MJ)

8.2 Uma janela com uma área de $2,0 \text{ m} \times 1,3 \text{ m}$ tem uma folha simples de vidro com uma espessura de 5 mm.

- a) Calcule a perda de energia, por hora, da sala a 25 °C quando a temperatura exterior é de 4,5 °C. (R: 37 MJ)
- b) Se a janela tiver um vidro duplo, com 2 folhas idênticas à da janela anterior separadas por uma camada de ar de 1 cm, qual passará a ser perda de energia, por hora, da mesma sala? (R: 0,45 MJ)
- c) Considerando o resultado da alínea anterior, faça uma estimativa do custo mensal de utilização de um sistema de ar condicionado para compensar as referidas perdas de energia através dessa janela. (R: ~ 13 €/mês)

Considere que a condutividade térmica do vidro utilizado é $0,96 \text{ Wm}^{-1} \text{ K}^{-1}$ e a do ar é de $2,41 \times 10^{-2} \text{ Wm}^{-1} \text{ K}^{-1}$. Preço do kWh de Eletricidade para uma potência contratada de 6,9 kVA, em horário simples, é de 0,15€.

8.3 A temperatura de Debye do diamante é 2320 K. Calcular a razão entre a condutividade térmica a 50 K e a 4 K, assumindo que a dispersão nas fronteiras de grão é dominante em ambos os casos. (R: 1953:1)

8.4 Calcular a condutividade térmica a 1 K de uma barra cristalina de corundum sintético (Al_2O_3) de massa molar 102 g (5 mol de átomos) e com um diâmetro de 3 mm. A velocidade do som = 5000 m s^{-1} , massa volúmica = 3980 kg m^{-3} e a temperatura de Debye = 1000 K (N.B. a equação calculada na teoria é para o calor específico de uma quantidade do material contendo um número de Avogadro de átomos). (R: 1,9 $\text{Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$)

8.5 Considere o modelo de Debye para o calor específico.

a) Estime o valor do calor específico molar do NaCl à temperatura de 5 K. (R: $8,2 \times 10^{-3} \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$)

b) Determine o livre percurso médio dos fonões no NaCl a 300 K. (R: $\sim 2 \text{ nm}$)

(massas atômicas relativas $M_{\text{Na}} = 23,0$; $M_{\text{Cl}} = 35,5$; massa volúmica NaCl = 2170 kg m^{-3} ; temperatura de Debye = 310 K; velocidade média do som = 5900 m/s, condutividade térmica a 300 K = 6,5 $\text{Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$)

8.6 Calcule a razão entre a contribuição dos eletrões (eletrónico) e dos fonões (vibracional) para a condutividade térmica de um metal monovalente (1 eletrão de valência por átomo) a 300 K. Considere que o calor específico vibracional é dado pelo valor clássico, a energia de Fermi (E_F) é 5 eV, que a velocidade do som no metal é 4000 m/s, que a energia cinética dos eletrões é E_F e que o livre percurso médio dos eletrões e dos fonões são aproximadamente iguais. (R: $\kappa_{\text{ele}}/\kappa_{\text{fon}} = 0,009$)

Parte II – Expansão Térmica

8.7 Ao estudar-se uma amostra de alumínio a 300 K através de difração de raio X, usando radiação $\text{CuK}\alpha$ com $\lambda = 1,54184 \text{ \AA}$, foi registado um pico a um ângulo de difração (2θ) de $38,56^\circ$ ($n=1$). A 800 K, o mesmo pico tem um ângulo de difração de $38,06^\circ$. Com base nestes registos, calcule o coeficiente de expansão linear do alumínio. (R: $24,84 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$)

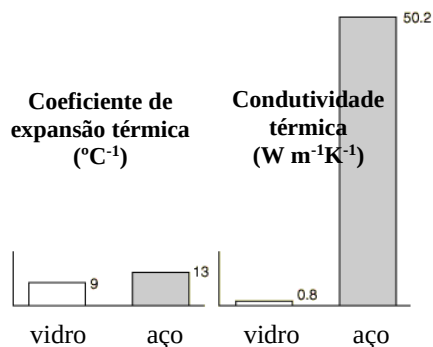
8.8 Quando um metal é aquecido a sua massa volúmica diminui. Existem duas razões para essa diminuição: (1) a expansão térmica do sólido, e (2) a formação de lacunas. Considere uma amostra de cobre à temperatura ambiente ($20,0 \text{ }^\circ\text{C}$) que tem uma massa volúmica (ρ_0) de 8,94 g/ cm^3 .

a) Determine a sua massa volúmica após ser aquecida até 1000,0 $^\circ\text{C}$, considerando só a expansão térmica. (R: 8,52 g/ cm^3)

b) Nas condições de a), determine a redução da densidade pela contribuição da formação das lacunas. (R: $(1 - 1,85 \times 10^{-5})\rho_0$)

Considere que a energia de formação de lacunas é de 1,20 eV/átomo de cobre, e que coeficiente volúmico de expansão térmica, α_v , é igual a $3\alpha_{\text{Cu}}$, sendo $\Delta V/V_0 = \alpha_v \Delta T$, $\alpha_{\text{Cu}} = 16,6 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$.

8.9 Na figura estão apresentados o coeficiente de expansão térmica e a condutividade térmica para o vidro e para o aço. Explique porque estes dois materiais tendo coeficientes de expansão térmica semelhantes, têm uma condutividade térmica tão diferente.



8.10 Na instalação de carris, estes são colocados deixando um hiato entre eles de modo que os carris possam expandir-se sem causar deflexão a elevadas temperaturas. Determine o hiato necessário entre

os carris com um comprimento de 10 m instalados a 10,0 °C num local onde a temperatura pode atingir 50,0 °C. O coeficiente de expansão linear do aço é $10,7 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$. (R: 4,3 mm)

8.11 Um anel circular de cobre a 20,00 °C tem um orifício com uma área de 9,98 cm².

a) Calcule a temperatura mínima que deverá ter para que possa ser colocado numa barra cilíndrica de um tipo de aço que tem uma seção transversal de 10,00 cm². (R: 78,94 °C)

b) Considere agora que o anel e a barra são aquecidos simultaneamente. Determine a variação de temperatura de ambos que permitirá ao anel deslizar pela barra. (Considere que o coeficiente de expansão linear é constante para a região de temperaturas considerada.) ($\alpha_{\text{cobre}} = 17 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$, $\alpha_{\text{aço}} = 11 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) (R: 168,1 °C)

8.12 Uma barra de latão será utilizada numa aplicação que mantém as suas extremidades fixas. Considere a barra livre de tensões a 20°C e calcule a máxima temperatura que pode ser suportada sem que a tensão ultrapasse 170 MPa. Considere o valor do módulo de elasticidade do latão como sendo 10^5 MPa e o seu coeficiente de dilatação térmica linear como $20 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$. (R: 105 °C)